

SAP ADT MCP — Referência Completa de Comandos

Versão: 1.0

Atualizado: 2026-04-02

Servidor MCP: `user-sap-adt` (chave `sap-adt` no `.cursor/mcp.json`)

Índice

- 1. [Conexão e Credenciais](#)
- 2. [Repositório ABAP](#)
- 3. [Código-Fonte](#)
- 4. [Gerenciamento de Transports](#)
- 5. [Criação e Exclusão de Objetos](#)
- 6. [Pré-requisitos SAP para ADT](#)
- 7. [Fluxo Típico de Trabalho](#)

1. Conexão e Credenciais

1.1 `sap_save_password`

Salva credenciais de um ambiente SAP no gerenciador de credenciais do sistema operacional (Windows Credential Manager / macOS Keychain / Linux Secret Service). Os parâmetros de conexão são gravados em `~/.sap-adt/environments.json` (sem senhas nesse arquivo).

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
<code>system_id</code>	string	Sim	—	Identificador curto do ambiente (ex: <code>ED2</code> , <code>QA1</code> , <code>PRD</code>)
<code>host</code>	string	Sim	—	Hostname do servidor SAP
<code>port</code>	int	Não	<code>8000</code>	Porta HTTP/HTTPS
<code>client</code>	string	Não	<code>500</code>	Mandante SAP
<code>user</code>	string	Sim	—	Usuário SAP
<code>password</code>	string	Sim	—	Senha do usuário
<code>language</code>	string	Não	<code>EN</code>	Idioma de login
<code>use_https</code>	bool	Não	<code>false</code>	Usar HTTPS

Exemplo:

```
sap_save_password(  
  system_id="ED2",  
  host="awsntwpstx01.engdb.infra",  
  port=8000,  
  client="500",  
  user="egoetz",  
  password="SuaSenhaAqui",  
  language="EN"  
)
```

Retorno (sucesso):

```
{  
  "saved": true,  
  "system_id": "ED2",  
  "host": "awsntwpstx01.engdb.infra",  
  "port": 8000,  
  "client": "500",  
  "user": "egoetz",  
  "message": "Credentials for ED2 stored securely. Use sap_connect(system_id='ED2') to connect."  
}
```

1.2 sap_connect

Estabelece conexão com o sistema SAP via ADT REST API. Realiza autenticação HTTP Basic, obtém token CSRF e inicializa todos os serviços internos.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
system_id	string	Não	""	ID do ambiente salvo (ex: ED2). Carrega host/port/client/user/language do config salvo e recupera a senha do keyring
host	string	Não	""	Hostname (sobrescreve o salvo)
port	int	Não	0	Porta (sobrescreve o salvo)
client	string	Não	""	Mandante (sobrescreve o salvo)
user	string	Não	""	Usuário (sobrescreve o salvo)
password	string	Não	""	Senha (sobrescreve o salvo e o keyring)
language	string	Não	""	Idioma (sobrescreve o salvo)

Ordem de resolução de cada parâmetro:

1. Argumento explícito passado na chamada
2. Ambiente salvo (se system_id fornecido)
3. Variáveis de ambiente (SAP_HOST , SAP_PORT , etc.)
4. Defaults internos

Ordem de resolução da senha:

1. Argumento `password` explícito
2. Variável `SAP_PASSWORD`
3. Keyring do SO (se `system_id` fornecido)

Exemplo 1 — usando ambiente salvo (recomendado):

```
sap_connect(system_id="ED2")
```

Exemplo 2 — parâmetros explícitos:

```
sap_connect(  
  host="awsntwpstx01.engdb.infra",  
  port=8000,  
  client="500",  
  user="egoetz",  
  password="SuaSenhaAqui"  
)
```

Retorno:

```
Connected to awsntwpstx01.engdb.infra:8000 (client 500) as user egoetz (from saved environment 'ED2'). ADT services available.
```

Importante: `sap_connect` deve ser chamado antes de qualquer outro comando. Todos os demais comandos dependem de uma conexão ativa.

1.3 `sap_discovery`

Lista os serviços ADT disponíveis no sistema conectado. Retorna o XML de descoberta (Atom Service Document).

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
<i>(nenhum)</i>	—	—	—	—

Exemplo:

```
sap_discovery()
```

Retorno: XML com as coleções de serviços ADT disponíveis (limitado a 5000 caracteres).

1.4 `sap_list_environments`

Lista todos os ambientes SAP salvos (senhas nunca são exibidas).

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
(nenhum)	—	—	—	—

Exemplo:

```
sap_list_environments()
```

Retorno:

```
{
  "environments": [
    {
      "system_id": "ED2",
      "host": "awsntwpstx01.engdb.infra",
      "port": 8000,
      "client": "500",
      "user": "egoetz",
      "language": "EN",
      "use_https": false
    },
    {
      "system_id": "EQ2",
      "host": "awsntwpstx01.engdb.infra",
      "port": 8008,
      "client": "500",
      "user": "egoetz",
      "language": "EN",
      "use_https": false
    }
  ]
}
```

1.5 sap_delete_password

Remove as credenciais salvas de um ambiente (configuração + keyring).

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
system_id	string	Sim	—	ID do ambiente (ex: ED2)

Exemplo:

```
sap_delete_password(system_id="EQ2")
```

Retorno:

```
{
  "deleted": true,
  "system_id": "EQ2",
  "message": "Credentials for EQ2 removed from config and OS credential manager."
}
```

2. Repositório ABAP

2.1 sap_search

Pesquisa objetos no repositório ABAP. Suporta curingas (*).

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
query	string	Sim	—	Padrão de busca (ex: Z* , ZCL_MY* , /TAX/*)
object_type	string	Não	""	Filtro: PROG , CLAS , INTF , FUGR , TABL
max_results	int	Não	50	Número máximo de resultados

Exemplo 1 — busca genérica:

```
sap_search(query="ZREPORT*")
```

Exemplo 2 — filtrar por tipo:

```
sap_search(query="ZCL_*", object_type="CLAS", max_results=10)
```

Exemplo 3 — buscar por nome exato:

```
sap_search(query="ZREPORT_PROD")
```

Retorno:

```
{
  "count": 1,
  "objects": [
    {
      "name": "ZREPORT_PROD",
      "type": "PROG/P",
      "uri": "/sap/bc/adt/programs/programs/zreport_prod",
      "package": "ZGOETZ",
      "description": "Production report"
    }
  ]
}
```

2.2 sap_browse_package

Lista o conteúdo de um pacote ABAP (classe de desenvolvimento).

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
package_name	string	Sim	—	Nome do pacote (ex: ZGOETZ , \$TMP , /TAX/SPED_MONITOR)

Exemplo 1 — pacote simples:

```
sap_browse_package(package_name="ZGOETZ")
```

Exemplo 2 — pacote com namespace:

```
sap_browse_package(package_name="/TAX/SPED_MONITOR")
```

Retorno:

```
{
  "package": "ZGOETZ",
  "objects": [
    {
      "name": "ZREPORT_PROD",
      "type": "PROG/P",
      "uri": "/sap/bc/adt/programs/programs/zreport_prod",
      "description": "Production report"
    },
    {
      "name": "ZCL_MY_CLASS",
      "type": "CLAS/OC",
      "uri": "/sap/bc/adt/oo/classes/zcl_my_class",
      "description": "My custom class"
    }
  ]
}
```

2.3 sap_object_metadata

Retorna metadados detalhados de um objeto ABAP pela sua URI ADT.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
object_uri	string	Sim	—	URI ADT do objeto

Padrões de URI por tipo:

Tipo	Template de URI
Programa	/sap/bc/adt/programs/programs/{nome_em_minúsculo}
Classe	/sap/bc/adt/oo/classes/{nome_em_minúsculo}
Interface	/sap/bc/adt/oo/interfaces/{nome_em_minúsculo}
Grupo de Funções	/sap/bc/adt/functions/groups/{nome_em_minúsculo}

Exemplo:

```
sap_object_metadata(object_uri="/sap/bc/adt/programs/programs/zreport_prod")
```

Retorno:

```
{
  "name": "ZREPORT_PROD",
  "uri": "/sap/bc/adt/programs/programs/zreport_prod",
  "type": "PROG/P",
  "package_name": "ZGOETZ",
  "description": "Production report",
  "responsible_user": "EGOETZ",
  "source_uri": "/sap/bc/adt/programs/programs/zreport_prod/source/main"
}
```

3. Código-Fonte

3.1 sap_read_source

Lê o código-fonte de um objeto ABAP. Opcionalmente salva em arquivo local.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
object_name	string	Sim	—	Nome do objeto (ex: ZREPORT_PROD)
object_type	string	Não	PROG	Tipo: PROG , CLAS , INTF , FUGR
version	string	Não	active	active OU inactive
save_to	string	Não	""	Diretório ou caminho completo para salvar localmente

Exemplo 1 — ler código:

```
sap_read_source(object_name="ZREPORT_PROD")
```

Retorno: Código ABAP em texto plano.

```
REPORT zreport_prod.

WRITE: / 'Hello, SAP!'.
```

Exemplo 2 — ler e salvar em diretório:

```
sap_read_source(
  object_name="ZREPORT_PROD",
  save_to="e:\\ENGDB\\codigo"
)
```

Retorno:

```
{
  "source": "REPORT zreport_prod.\n\nWRITE: / 'Hello, SAP!'.\n",
  "saved_to": "e:\\ENGDB\\codigo\\zreport_prod.abap"
}
```

Exemplo 3 — ler classe:

```
sap_read_source(object_name="ZCL_MY_CLASS", object_type="CLAS")
```

Exemplo 4 — ler versão inativa:

```
sap_read_source(object_name="ZREPORT_PROD", version="inactive")
```

3.2 sap_write_source

Escreve código-fonte em um objeto ABAP com workflow completo automatizado:

1. Verifica necessidade de transport request
2. Trava (lock) o objeto
3. Escreve o código-fonte
4. Ativa (compila) o objeto (opcional)
5. Destrava (unlock) o objeto

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
object_name	string	Sim	—	Nome do objeto
source_code	string	Não*	""	Código ABAP (texto). Se vazio, usa source_file
source_file	string	Não*	""	Caminho de arquivo local com o código
object_type	string	Não	PROG	PROG , CLAS , INTF , FUGR
transport_request	string	Não	""	Número do transport (ex: ED2K971420). Auto-detectado se vazio
activate	bool	Não	true	Ativar após gravar

*Pelo menos um entre source_code e source_file é obrigatório.

Exemplo 1 — código inline:

```
sap_write_source(
  object_name="ZREPORT_PROD",
  source_code="REPORT zreport_prod.\n\nWRITE: / 'Updated via MCP!'.\n",
  transport_request="ED2K971420"
)
```

Exemplo 2 — código de arquivo local:

```

sap_write_source(
  object_name="ZREPORT_PROD",
  source_file="e:\\ENGDB\\codigo\\zreport_prod.abap",
  transport_request="ED2K971420"
)

```

Exemplo 3 — sem ativação (apenas gravar):

```

sap_write_source(
  object_name="ZREPORT_PROD",
  source_code="REPORT zreport_prod.\n\nWRITE: / 'Draft'.\n",
  transport_request="ED2K971420",
  activate=false
)

```

Retorno (sucesso):

```

{
  "written": true,
  "object": "ZREPORT_PROD",
  "transport": "ED2K971420",
  "activated": true,
  "messages": []
}

```

Retorno (erro de ativação):

```

{
  "written": true,
  "object": "ZREPORT_PROD",
  "transport": "ED2K971420",
  "activated": false,
  "messages": [
    {
      "severity": "E",
      "text": "Statement \"WRTE\" is unknown.",
      "line": 3,
      "column": 1
    }
  ]
}

```

3.3 sap_activate

Ativa (compila) um objeto ABAP sem alterar o código-fonte.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
object_name	string	Sim	—	Nome do objeto
object_type	string	Não	PROG	PROG , CLAS , INTF , FUGR
object_uri	string	Não	""	URI ADT explícita (sobrescreve type/name)

Exemplo:

```
sap_activate(object_name="ZREPORT_PROD")
```

Retorno:

```
{
  "success": true,
  "messages": []
}
```

3.4 sap_syntax_check

Executa verificação de sintaxe sem ativar o objeto.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
object_name	string	Sim	—	Nome do objeto
object_type	string	Não	PROG	PROG , CLAS , INTF , FUGR

Exemplo:

```
sap_syntax_check(object_name="ZREPORT_PROD")
```

Retorno (sem erros):

```
[]
```

Retorno (com erros):

```
[
  {
    "severity": "E",
    "text": "Field \"LV_UNDEFINED\" is unknown.",
    "line": 15,
    "column": 10
  }
]
```

4. Gerenciamento de Transports

4.1 sap_check_lock

Verifica se um objeto está travado e por qual usuário.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
<code>object_name</code>	string	Sim	—	Nome do objeto
<code>object_type</code>	string	Não	<code>PROG</code>	<code>PROG</code> , <code>CLAS</code> , <code>INTF</code> , <code>FUGR</code>

Exemplo:

```
sap_check_lock(object_name="ZREPORT_PROD")
```

Retorno (não travado):

```
{
  "locked": false,
  "locked_by_user": "",
  "lock_transport": ""
}
```

Retorno (travado):

```
{
  "locked": true,
  "locked_by_user": "DEVELOPER2",
  "lock_transport": "ED2K971500"
}
```

4.2 `sap_list_transports`

Lista transport requests abertos (modificáveis) de um usuário.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
<code>user</code>	string	Não	<code>""</code>	Usuário SAP. Se vazio, usa o usuário conectado

Exemplo 1 — transports do usuário conectado:

```
sap_list_transports()
```

Exemplo 2 — transports de outro usuário:

```
sap_list_transports(user="DEVELOPER2")
```

Retorno:

```
[
  {
    "number": "ED2K971420",
    "description": "ABAP development - egoetz",
    "owner": "EGOETZ",
    "status": "modifiable",
    "target_system": "EQ2",
    "tasks": [
      {
        "number": "ED2K971421",
        "description": "Development task",
        "owner": "EGOETZ"
      }
    ]
  }
]
```

4.3 sap_create_transport

Cria um novo transport request (workbench).

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
description	string	Sim	—	Descrição curta da alteração
package	string	Não	""	Pacote ABAP alvo
target_system	string	Não	""	Sistema destino do transporte

Exemplo:

```
sap_create_transport(
  description="Correção de report de produção",
  target_system="EQ2"
)
```

Retorno:

```
{
  "number": "ED2K971530",
  "description": "Correção de report de produção",
  "owner": "EGOETZ"
}
```

4.4 sap_release_transport

Libera um transport request. **Use com cuidado** — após a liberação o transport entra na fila de importação.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
transport_number	string	Sim	—	Número do transport (ex: ED2K971420)

Exemplo:

```
sap_release_transport(transport_number="ED2K971530")
```

Retorno:

```
{
  "released": true,
  "transport": "ED2K971530"
}
```

4.5 sap_transport_check

Verifica se um objeto necessita de transport request e quais estão disponíveis.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
object_name	string	Sim	—	Nome do objeto
object_type	string	Não	PROG	PROG , CLAS , INTF , FUGR

Exemplo:

```
sap_transport_check(object_name="ZREPORT_PROD")
```

Retorno:

```
{
  "needs_transport": true,
  "locked": false,
  "locked_by_user": "",
  "lock_transport": "",
  "recording_transport": "ED2K971420",
  "available_transports": ["ED2K971420", "ED2K971500"]
}
```

Objetos no pacote \$TMP não necessitam de transport request (needs_transport: false).

5. Criação e Exclusão de Objetos

5.1 sap_create_program

Cria um novo programa ABAP (report executável).

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
<code>name</code>	string	Sim	—	Nome do programa (ex: <code>ZTEST_NEW_REPORT</code>)
<code>description</code>	string	Não	<code>""</code>	Descrição curta
<code>package</code>	string	Não	<code>\$TMP</code>	Pacote destino
<code>transport_request</code>	string	Não	<code>""</code>	Número do transport (obrigatório se pacote ≠ <code>\$TMP</code>)

Exemplo 1 — programa temporário (\$TMP):

```
sap_create_program(
  name="ZTEST_TEMP",
  description="Teste temporário"
)
```

Exemplo 2 — programa em pacote real:

```
sap_create_program(
  name="ZREPORT_PROD",
  description="Production report",
  package="ZGOETZ",
  transport_request="ED2K971420"
)
```

Retorno:

```
{
  "created": true,
  "name": "ZREPORT_PROD",
  "package": "ZGOETZ"
}
```

5.2 `sap_create_class`

Cria uma nova classe ABAP global.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
<code>name</code>	string	Sim	—	Nome da classe (ex: <code>ZCL_MY_CLASS</code>)
<code>description</code>	string	Não	<code>""</code>	Descrição curta
<code>package</code>	string	Não	<code>\$TMP</code>	Pacote destino
<code>transport_request</code>	string	Não	<code>""</code>	Número do transport

Exemplo:

```
sap_create_class(  
  name="ZCL_UTILS",  
  description="Utility class",  
  package="ZGOETZ",  
  transport_request="ED2K971420"  
)
```

Retorno:

```
{  
  "created": true,  
  "name": "ZCL_UTILS",  
  "package": "ZGOETZ"  
}
```

5.3 sap_create_interface

Cria uma nova interface ABAP.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
name	string	Sim	—	Nome da interface (ex: ZIF_MY_INTF)
description	string	Não	""	Descrição curta
package	string	Não	\$TMP	Pacote destino
transport_request	string	Não	""	Número do transport

Exemplo:

```
sap_create_interface(  
  name="ZIF_EXPORTABLE",  
  description="Interface for exportable objects",  
  package="ZGOETZ",  
  transport_request="ED2K971420"  
)
```

Retorno:

```
{  
  "created": true,  
  "name": "ZIF_EXPORTABLE",  
  "package": "ZGOETZ"  
}
```

5.4 sap_delete_object

Exclui um objeto ABAP. Requer confirmação explícita com `confirm="DELETE"` .

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Default	Descrição
<code>object_name</code>	string	Sim	—	Nome do objeto
<code>object_type</code>	string	Não	<code>PROG</code>	<code>PROG</code> , <code>CLAS</code> , <code>INTF</code> , <code>FUGR</code>
<code>transport_request</code>	string	Não	<code>""</code>	Número do transport (pode ser obrigatório)
<code>confirm</code>	string	Sim	<code>""</code>	Deve ser <code>DELETE</code> para confirmar

Exemplo:

```
sap_delete_object(
  object_name="ZTEST_TEMP",
  object_type="PROG",
  confirm="DELETE"
)
```

Retorno:

```
{
  "deleted": true,
  "object": "ZTEST_TEMP",
  "type": "PROG"
}
```

Atenção: A exclusão é irreversível. Sem `confirm="DELETE"` , o comando retorna erro pedindo confirmação.

6. Pré-requisitos SAP para ADT

Para que os comandos ADT funcionem corretamente, o sistema SAP precisa estar configurado conforme descrito abaixo. Essas configurações são responsabilidade do administrador de sistema (Basis).

6.1 Versão Mínima do SAP

Versão	Suporte
SAP NetWeaver 7.31 EHP1 SP04	Mínimo (funcionalidades básicas)
SAP NetWeaver 7.40 SP02+	Recomendado (syntax check, data preview, etc.)
SAP NetWeaver 7.50+	Completo (ABAP Unit, ATC, source search)
SAP S/4HANA 1809+	Completo
SAP S/4HANA 2023+	Completo + Server Events via WebSocket

6.2 Ativação de Serviços ICF (transação SICF)

Os serviços ICF são instalados **inativos** por segurança. O administrador deve ativá-los:

- 1. Abrir transação **SICF**
- 2. Campo "Virtual Host" → `DEFAULT_HOST` → Executar (F8)
- 3. Expandir: `default_host` → `sap` → `bc`
- 4. Clicar com botão direito em `adt` → **Activate Service**

Serviço principal obrigatório:

Caminho SICF	Descrição
<code>/default_host/sap/bc/adt</code>	Ponto de entrada ADT (obrigatório)

Serviços adicionais (recomendados):

Caminho SICF	Necessário para
<code>/default_host/sap/bc/abap/docu</code>	Documentação ABAP
<code>/default_host/sap/bc/abap/toolsdocu</code>	ABAP Element Info
<code>/default_host/sap/public/bc/abap/docu</code>	Documentação pública
<code>/default_host/sap/bc/apc/sap/adt</code>	Server Events (WebSocket, S/4HANA 2023+)

6.3 Roles Padrão SAP

Atribuir uma das roles abaixo ao usuário que fará a conexão ADT:

Role	Descrição	Permissão
<code>SAP_BC_DWB_ABAPDEVELOPER</code>	Desenvolvedor ABAP completo (Workbench + ADT)	Leitura + Escrita
<code>SAP_BC_ABAP_DEVELOPER_5</code>	Desenvolvedor ADT focado em código cloud-ready	Leitura + Escrita
<code>SAP_BC_DWB_WBDISPLAY</code>	Somente visualização (browse/display)	Somente Leitura

Recomendação SAP: Atribuir apenas uma dessas roles ao usuário (não combinar `SAP_BC_DWB_ABAPDEVELOPER` com `SAP_BC_ABAP_DEVELOPER_5`).

6.4 Objetos de Autorização Necessários

6.4.1 `S_ADT_RES` — Acesso a Recursos ADT

Controla o acesso a URIs específicas do ADT. O campo de autorização é `URI`.

URIs mínimas necessárias para este MCP:

URI Prefix	Funcionalidade
/sap/bc/adt/discovery	Conexão / Discovery
/sap/bc/adt/repository/*	Busca e navegação no repositório
/sap/bc/adt/programs/*	Programas ABAP (leitura, escrita, criação)
/sap/bc/adt/oo/*	Classes e interfaces (leitura, escrita, criação)
/sap/bc/adt/functions/*	Grupos de funções
/sap/bc/adt/packages/*	Pacotes ABAP
/sap/bc/adt/activation	Ativação de objetos
/sap/bc/adt/activation/*	Ativação de objetos
/sap/bc/adt/checkruns	Syntax check
/sap/bc/adt/checkruns/*	Syntax check
/sap/bc/adt/cts/*	Change and Transport System
/sap/bc/adt/abapsource/*	Source code (formatter, ABAP Doc)
/sap/bc/adt/compatibility/*	Compatibilidade ADT

6.4.2 S_DEVELOP — ABAP Workbench

Controla criação e modificação de objetos de desenvolvimento.

Campo	Valores Necessários	Descrição
ACTVT	01 (Criar), 02 (Modificar), 03 (Exibir)	Atividades permitidas
OBJTYPE	PROG , CLAS , INTF , FUGR , TABL , DEVC	Tipos de objeto
OBJNAME	* ou nomes específicos	Nomes de objetos
DEVCLASS	* ou pacotes específicos (ex: ZGOETZ , \$TMP)	Pacotes permitidos
P_GROUP	*	Grupo de autorização

Para somente leitura, ACTVT = 03 é suficiente.

6.4.3 S_TRANSPRT — Change and Transport System

Campo	Valores Necessários	Descrição
ACTVT	01 (Criar), 02 (Modificar), 03 (Exibir), 43 (Liberar)	Atividades
TTYPE	DTRA (Workbench), TASK (Tarefa)	Tipos de request

ACTVT = 43 (Liberar) só é necessário se o usuário for liberar transports via MCP
(sap_release_transport).

6.4.4 s_RFC — Acesso RFC Remoto

Campo	Valor	Tipo
ACTVT	16 (Executar)	Atividade
RFC_NAME	DDIF_FIELDINFO_GET	Function Module
RFC_NAME	RFCPING	Function Module
RFC_NAME	RFC_GET_FUNCTION_INTERFACE	Function Module
RFC_NAME	SADT_REST_RFC_ENDPOINT	Function Module
RFC_TYPE	FUNC	Tipo do objeto RFC

6.4.5 s_TCODE — Transações para Integração SAP GUI

Campo	Valor
TCD	SADT_START_TCODE
TCD	SADT_START_WB_URI

6.5 Parâmetros de Perfil (transação RZ11)

Para uso de assertion tickets (segurança máxima na integração SAP GUI):

Parâmetro	Valor	Descrição
login/create_sso2_ticket	3	Emitir apenas assertion tickets
login/accept_sso2_ticket	1	Aceitar assertion tickets

6.6 Checklist Rápido para o Administrador Basis

- [] 1. Versão SAP >= NetWeaver 7.31 SP04 (preferencialmente 7.50+)
- [] 2. Serviço ICF /sap/bc/adt ativado (transação SICF)
- [] 3. Role SAP_BC_DWB_ABAPDEVELOPER atribuída ao usuário
- [] 4. Objeto S_ADT_RES com URIs /sap/bc/adt/* liberadas
- [] 5. Objeto S_DEVELOP com ACTVT 01+02+03, OBJTYPE PROG/CLAS/INTF/FUGR
- [] 6. Objeto S_TRANSPRT com ACTVT 01+02+03 e TTYPE DTRA+TASK
- [] 7. Objeto S_RFC com ACTVT 16 para function modules ADT
- [] 8. Acesso de rede liberado para host:porta do SAP (sem firewall bloqueando)
- [] 9. Usuário ABAP criado e com senha válida (não expirada)

7. Fluxo Típico de Trabalho

7.1 Setup Inicial (uma vez)

1. `sap_save_password(system_id="ED2", host="awsntwpstx01.engdb.infra", port=8000, client="500", user="egoetz", password="****")`
2. `sap_connect(system_id="ED2")`

7.2 Explorar o Repositório

1. `sap_search(query="Z*", object_type="PROG", max_results=20)`
2. `sap_browse_package(package_name="ZGOETZ")`
3. `sap_object_metadata(object_uri="/sap/bc/adt/programs/programs/zreport_prod")`

7.3 Ler e Modificar Código

1. `sap_read_source(object_name="ZREPORT_PROD")`
→ Analisa o código atual
2. `sap_read_source(object_name="ZREPORT_PROD", save_to="e:\\ENGDB\\codigo")`
→ Salva localmente para edição no IDE
3. `sap_write_source(object_name="ZREPORT_PROD", source_file="e:\\ENGDB\\codigo\\zreport_prod.abap", transport_request="ED2K971420")`
→ Grava, ativa e destrava automaticamente

7.4 Criar Novo Objeto

1. `sap_list_transports()`
→ Verifica transports disponíveis
2. `sap_create_transport(description="Nova funcionalidade X")`
→ Cria transport se necessário
3. `sap_create_program(name="ZNEW_REPORT", description="Relatório de vendas", package="ZGOETZ", transport_request="ED2K971530")`
4. `sap_write_source(object_name="ZNEW_REPORT", source_code="REPORT znew_report.\n\nSELECT * FROM vbak INTO TABLE @DATA(lt_orders) UP TO 100 ROWS.\nCL_DEMO_OUTPUT=>DISPLAY( lt_c", transport_request="ED2K971530")`

7.5 Verificar e Diagnosticar

1. `sap_syntax_check(object_name="ZREPORT_PROD")`
→ Verifica sintaxe sem ativar
2. `sap_check_lock(object_name="ZREPORT_PROD")`
→ Verifica se está travado
3. `sap_transport_check(object_name="ZREPORT_PROD")`
→ Verifica necessidade de transport

Fonte oficial SAP: [Configuring the ABAP Back-end for ABAP Development Tools for Eclipse](#)